03～10 级高等数学（ A）（上册）期末试卷

2003 级高等数学（ A）（上）期末试卷

一、单项选择题（每小题　4 分，共 16 分）

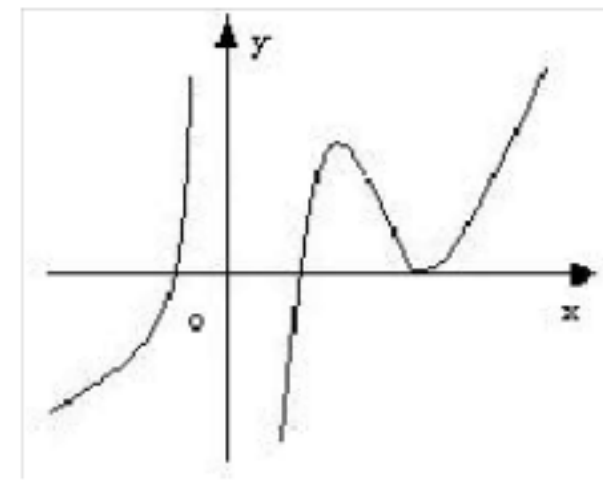
1. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $\int_1^{x+y} e^{t^2}dt = x$ 确定，则 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}$ （　）

(A) $e-1$; (B) $1-e$; (C) $e-1$; (D) $2e$.

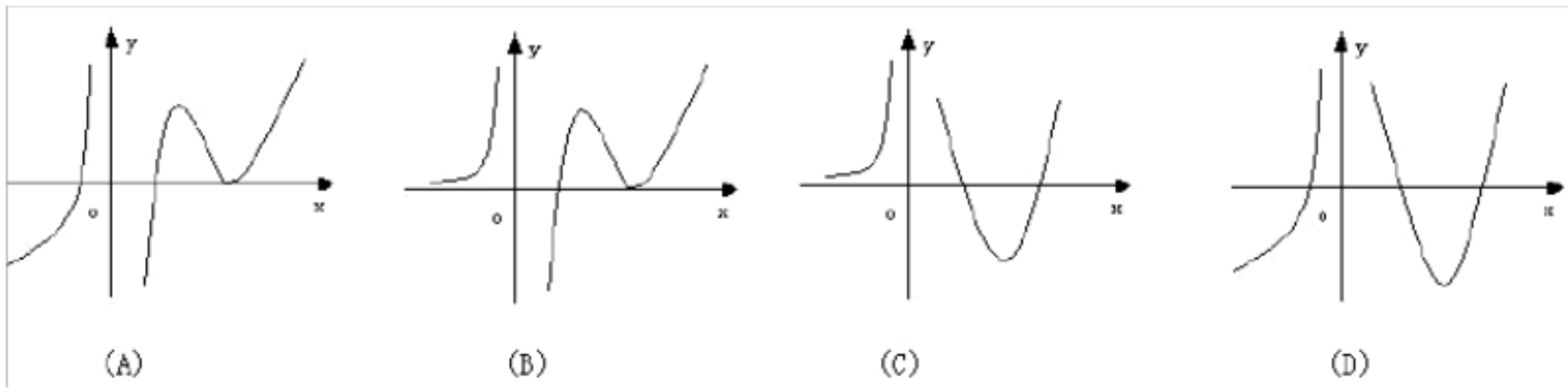
2. 曲线 $y = 2x + \frac{\ln x}{x-1}$ 的渐近线的条数为（　）

(A) 1; (B) 2; (C) 3; (D) 0.

3. 设函数 $f(x)$ 在定义域内可导，$y = f(x)$ 的图形如右图所示，



则导函数 $y = f'(x)$ 的图形为（　）



4. 微分方程 $y'' + 4y = 3\cos 2x$ 的特解形式为（　）

(A) $y^* = A\cos 2x$; (B) $y^* = Ax\cos 2x$;

(C) $y^* = Ax\cos 2x + Bx\sin 2x$; (D) $y^* = A\sin 2x$.

二、填空题（每小题　3 分，共 18 分）

1. $\lim_{x\to 0}(e^x + x)^{\frac{1}{x^2}}$ _____

2. 若 $y = \arctan\frac{1}{x} \cdot e^{f^2(\cos x)}$，其中 f 可导，则 $\frac{dy}{dx}$ _____

3. 设 $f(x) = \begin{cases} x\sin\frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$，若导函数 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续，则 α 的取值范围是

_____。

4. 若 $f(x)=\int_0^{x^2}\frac{t-4}{t^3-2}dt$，则 $f(x)$ 的单增区间为 _____，单减区间为 _____.

5. 曲线 $y=xe^{x}$ 的拐点是 _____

6. 微分方程 $y''-4y'+4y=0$ 的通解为 $y=$ _____

三、计算下列各题（每小题 6 分，共 36 分）

1. 计算积分 $\int\frac{\arctan x}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}dx$

2. 计算积分 $\int\frac{x\sin x}{\cos^5 x}dx$

3. 计算积分 $\int_0^{\sqrt{2}}x^3e^{-x^2}dx$

4. 计算积分 $\int_0^{\frac{}{2}}\frac{dx}{2+\cos x}$

5. 设 $f(x)$ 连续，在 $x=0$ 处可导，且 $f(0)=0, f'(0)=4$，求 $\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x(t\int_0^t f(u)du)dt}{x^3\sin x}$

6. 求微分方程 $2xydy+(x^2-2y^2)dx=0$ 的通解

四.（8 分）求微分方程 $y''-3y'+2y=2xe^{x}$ 满足条件 $y|_{x=0}=0, y'|_{x=0}=0$ 的特解

五.（8 分）设平面图形 D 由 $x^2+y^2=2x$ 与 $y=x$ 所确定，试求 D 绕直线 $x=2$ 旋转一周所生成的旋转体的体积。

六.（7 分）设质量均匀分布的平面薄板由曲线 C: $\begin{cases}x=5t^2+t\\ y=t^2-2t\end{cases}$ 与 x 轴所围成，试求其质量 m

七.（7 分）设函数 $f(x)$ 在 $[-a,a]$ 上有连续的二阶导数，且 $f(0)=0$，证明：至少存在一点 $[-a,a]$，使得 $\int_{-a}^{a}f(x)dx=\frac{a^3}{3}f''(\ )$

2004 级高等数学（A）（上）期末试卷

一. 填空题（每小题 4 分，共 20 分）

1. 函数 $f(x)=\frac{1}{1-|x|}$ 的间断点 _____是第_____类间断点.

2. 已知 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，且 $f(x)=\frac{xF(x)}{1-x^2}$，则 $f(x)=$ _____.

3. $\int_{-1}^{1}x(1-x^{2005})(e^{x}-e^{-x})dx=$ ____.

4. 设 $f(x)=\int_0^{x}\int_1^{\sin t}\sqrt{1-u^4}du\,dt$，则 $f'(0)=$ ____.

5. 设函数 $f(x)=\int_x^{2x}\frac{dt}{\sqrt{1+t^3}}\ (x>0)$，则当 $x=$_____时，取得最大值 .

二. 单项选择题（每小题 4 分，共 16 分）

1. 设当 $x\to x_0$ 时，$\alpha(x)$，$\beta(x)$ 都是无穷小（$\beta(x)\neq 0$），则当 $x\to x_0$ 时，下列表达式中不一定为无穷小的是 [ ]

(A) $\frac{\beta^2(x)}{\alpha(x)}$ (B) $\alpha^2(x)-\beta^2(x)\sin\frac{1}{\alpha(x)}$ (C) $\ln(1+\alpha(x)\beta(x))$ (D) $|\alpha(x)|+|\beta(x)|$

2. 曲线 $y=e^{\frac{1}{x^2}}\arctan\frac{x^2+x+1}{(x+1)(x+2)}$ 的渐近线共有 [ ]

(A) 1 条 (B) 2 条 (C) 3 条 (D) 4 条

3. 微分方程 $y''+y'-2y=xe^{2x}$ 的一个特解形式为 $y^*=$ [ ]

(A) $(ax+b)x^2e^{2x}$ (B) axe^{2x} (C) $(ax+b)e^{2x}$ (D) $(ax+b)xe^{2x}$

4. 下列结论正确的是 [ ]

(A) 若 $c,d\in[a,b]$，则必有 $\int_c^d f(x)dx\le\int_a^b f(x)dx$.

(B) 若 $|f(x)|$ 在区间 $[a,b]$ 上可积，则 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上可积 .

(C) 若 $f(x)$ 是周期为 T 的连续函数，则对任意常数 a 都有 $\int_a^{a+T}f(x)dx=\int_0^T f(x)dx$.

(D) 若 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上可积，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 内必有原函数 .

三.（每小题 7 分，共 35 分）

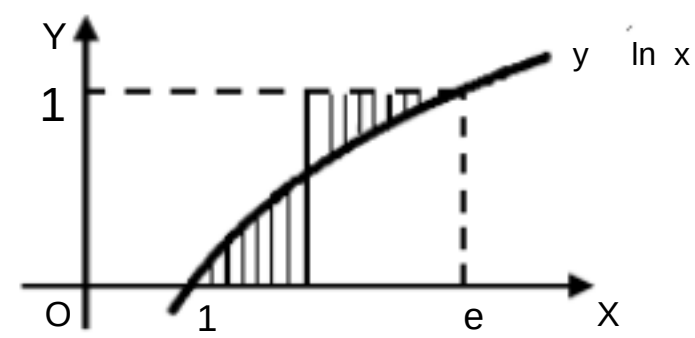
1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x\ln(\cos t)\,dt}{x^3}$

2. 设函数 $y=y(x)$ 是由方程 $x^2+y^2+ye^{xy}=2$ 所确定的隐函数，求曲线 $y=y(x)$ 在点 $(0,2)$ 处的切线方程 .

3. $\int_0^{\pi}x\sqrt{\cos^2x-\cos^4x}\,dx$

4. $\int_1^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^3}dx$

5. 求初值问题 $\begin{cases}y''-y'=x-\sin x\\ y(0)=1,\ y'(0)=\frac{1}{2}\end{cases}$ 的解 .



四.(8 分) 在区间 $1, e$ 上求一点 , 使得图中所示阴影部分绕 x 轴旋转所得旋转体的体积最小.

五.(7 分) 设 $0 \quad a \quad b$, 求证 $\ln \frac{b}{a} \quad \frac{2b \quad a}{a \quad b}$.

六.(7 分) 设当 $x \quad 1$时, 可微函数 $f \ x$ 满足条件

$$f \ x \quad f \ x \quad \frac{1}{x \quad 1} \int_0^x f \ t \ dt \quad 0$$

且 $f \ 0 \quad 1$, 试证: 当 $x \quad 0$时, 有 $e^{x} \quad f \ x \quad 1$ 成立.

七.(7 分) 设 $f \ x$ 在区间 $1, 1$ 上连续, 且 $\int_{1}^{1} f \ x \, dx \quad \int_{1}^{1} f \ x \tan x dx \quad 0$, 证明在区间 $1,1$ 内至少存在互异的两点 $_1$, $_2$, 使 $f \ _1 \quad f \ _2 \quad 0$.

2005 级高等数学（ A）（上）期末试卷

一. 填空题（本题共 9 小题, 每小题 4 分, 满分 36 分）

1. $\lim_{x \to 0} \frac{\int_0^{x^2} \sin t^2 dt}{x^6}$ _____;

2. 曲线 $y \quad \frac{x^3}{2(1 \quad x)^2}$ 的斜渐近线方程是 _____;

3. 设 $y \quad y(x)$ 是由方程 $y \ln y \quad \ln x$ 所确定的隐函数, 则 $\frac{dy}{dx}$ _____;

4. 设 f 在区间 $[0, \ ]$ 上连续, 且 $f(x) \quad \sin x \int_0^{} f(x)dx$, 则 $f(x)$ _____;

5. 设 $f(x) \quad \begin{matrix} 1 \quad x^2, x \quad 0 \\ e^{x}, \quad x \quad 0 \end{matrix}$, 则 $\int_{1}^{3} f(x \quad 2)dx$ _____;

6. $\frac{\sin x}{x^2 \quad \cos x} dx$ _____;

7. 曲线 $y \quad \ln x$ 相应于 $1 \quad x \quad 3$ 的一段弧长可用积分 _____表示;

8. 已知 $y_1 \quad e^{x}$ 与 $y_2 \quad e^{2x}$ 分别是微分方程 $y \quad ay \quad by \quad 0$ 的两个特解, 则常数 a _____, 常数 b _____;

9. $f \ (x_0) \quad 0$ 是曲线 $y \quad f(x)$ 以点 $(x_0, f(x_0))$ 为拐点的 _____条件。

二. 计算下列各题（本题共 4 小题，每小题 7 分，满分 28 分）

1. 设 $f(x)=\int_0^x t\sin\sqrt{x^2-t^2}\,dt$，求 $f'(x)$

2. $\int\frac{e^x-1}{e^{2x}-4}dx$

3. $\int_0^{\pi} x\sqrt{\sin^2 x-\sin^4 x}dx$

4. $\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x\sqrt{2x^2+2x+1}}$

三. （本题满分 9 分） 设有抛物线 $:y=a-bx^2\ (a>0,b>0)$，试确定常数 a、b 的值，使得（1） 与直线 $y=x+1$ 相切；（2） 与 x 轴所围图形绕 y 轴旋转所得旋转体的体积最大。

四. （本题共 2 小题，满分 14 分）

1. （本题满分 6 分） 求微分方程 $(2x+ye^{x^2}+1)dx+(e^{x^2}+y)dy=0$ 的通解。

2.（本题满分 8 分）求微分方程 $y''+2y'+x=e^{2x}$ 满足初始条件 $y(0)=2, y'(0)=\frac{9}{4}$ 的特解。

五. （本题满分 7 分）

试证：（1）设 $u>e$，方程 $x\ln x=u$ 在 $x>e$ 时存在唯一的实根 $x(u)$；

（2）当 $u\to+\infty$ 时，$\frac{1}{x(u)}$ 是无穷小量，且是与 $\frac{\ln u}{u}$ 等价的无穷小量。

六. （本题满分 6 分） 证明不等式：$\ln\sqrt{2n+1}+1+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+\cdots+\frac{1}{2n+1}<1+\ln\sqrt{2n+1}$，其中 n 是大于 1的正整数。

2006 级高等数学（ A）（上）期末试卷

一. 填空题（本题共 9 小题，每小题 4 分，满分 36 分）

1. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\int_0^x e^{t^2}dt}{x(\cos x-1)}=$ _____；

2. 曲线 $\begin{cases}x=1+t^2\\ y=t^3\end{cases}$ 在 $t=2$ 对应的点处的切线方程为 _____；

3. 函数 $f(x)=x+\ln(1+x)$ 在区间 _____内严格单调递减；

4. 设 $y \quad y(x)$ 是由方程 $xy \quad \ln y \quad 1$ 所确定的隐函数，则 $y'(0) \quad$ _____；

5. $\int_{-1}^{1} \frac{x^5}{1 \quad x^2 \quad x^4}\left(x\sqrt{1 \quad x^2} \quad \sqrt{1 \quad x^2}\right) dx \quad$ _____；

6. 设 $f(x)$ 连续，且 $\int_0^x tf(2x \quad t)dt \quad \frac{1}{2}\arctan x^2$，已知 $f'(1) \quad 1$，则 $\int_1^2 f(x)dx \quad$ ___；

7. 已知 $y \quad y(x)$ 在任意点 x 处的增量 $y \quad \frac{y \quad x}{1 \quad x^2}$，当 $x \quad 0$ 时，$\quad$ 是 x 的高阶无穷小，已知 $y(0) \quad$，则 $y(1) \quad$ _____；

8. 曲线 $y \quad x\ln\left(e \quad \frac{1}{x}\right)$ 的斜渐近线方程是 _____；

9. 若二阶线性常系数齐次微分方程有两个特解 $y_1 \quad e^{3x}, y_2 \quad e^x$，则该方程为 _____.

二. 计算题（本题共 4 小题，每小题 7 分，满分 28 分）

1. 计算不定积分 $\int \frac{\arccos\sqrt{x}}{\sqrt{x \quad x^2}} dx$

2. 计算定积分 $\int_0^2 x|\sin x| dx$

3. 计算反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x\left(x^2 \quad 1\right)} dx$

4. 设 $G(x) \quad \int_1^x \frac{t}{\sqrt{1 \quad t^3}} dt$，求 $\int_0^1 G(x)dx$

三. （本题满分 7 分） 求曲线 $\begin{cases} x \quad \ln\cos t \\ y \quad \frac{1}{2}\sin t \end{cases}$ 自 $t \quad 0$ 到 $t \quad \frac{}{4}$ 一段弧的长度。 （第 3 页）

四. （本题共 2 小题，第 1 小题 7 分，第 2 小题 9 分，满分 16 分）

1. 求微分方程 $yy' \quad \sin x \quad y^2 \cot x$ 的通解。

2. 求微分方程 $y'' \quad y' \quad x \quad \sin x$ 的特解，使得该特解在原点处与直线 $y \quad \frac{3}{2}x$ 相切。

五. （本题满分 7 分） 设 $|a| \quad 1$，求积分 $I(a) \quad \int_{-1}^{1} |x \quad a| e^{2x} dx$ 的最大值。 （第 4 页）

六. （本题满分 6 分） 设函数 $f(x)$ 在 $[2,4]$ 上存在二阶连续导数，且 $f(3) \quad 0$，证明：至少存在一点 $\quad [2,4]$，使得 $f'( ) \quad 3\int_2^4 f(x)dx$。

2007 级高等数学（ A）（上）期末试卷

一. 填空题（本题共　9 小题，每小题　4 分，满分　36 分）

1. $\lim_{x \to 0} e^{x} \quad x^{\frac{1}{x^2}}$　；

2. 设 $y \quad x^{\sin\frac{1}{x}}$，则 dy　＿；

3. 已知 $f(3) \quad 2$，则 $\lim_{h \to 0} \frac{f(3 \quad h) \quad f(3)}{\sin 2h}$　＿；

4. 对数螺线　　e 在　　$\frac{}{2}$ 对应的点处的切线方程是　＿；

5. 设 $y \quad y(x)$ $\sqrt{\frac{}{2}} \quad x \quad \sqrt{\frac{5}{2}}$ 是由方程 $\int_0^y e^{t^2} dt \quad \int_0^x \cos t^2 dt \quad 0$ 确定的隐函数，　则 $y(x)$

的单调增加区间是　＿，单调减少区间是　＿；

6. 曲线 $y \quad xe^{2x}$ 的拐点坐标是　＿，渐进线方程是　＿；

7. $\lim_{n} \frac{n}{n^2 \quad 3} \quad \frac{n}{n^2 \quad 12} \quad L \quad \frac{n}{n^2 \quad 3n^2}$　；

8. $\sqrt{1 \quad \cos 2x} \quad \cos x^2 \sin^3 x \, dx$　＿；

9. 二阶常系数线性非齐次微分方程　　$y \quad y \quad 2\sin x$ 的特解形式为

y^*　＿.

二. 计算下列积分（本题共　3 小题，每小题　7 分，满分　21 分）

10. $\int_0^2 x^2 \sqrt{2x \quad x^2} dx$

11. $\arctan \sqrt{1 \quad x} \, dx$

12。 $\int_{\frac{}{2}}^{} e^{x} \cos x dx$

三（13）.（本题满分　8 分）设 $f(x)$ $\begin{cases} xe^{x^2}, & x \quad 0 \\ x, & x \quad 0 \end{cases}$，$F(x)$ $\begin{cases} \frac{}{2} e, & x \quad 0 \\ \frac{1}{2} x^2, & x \quad 0 \end{cases}$

（1）问 $F(x)$ 是否为 $f(x)$ 在 $(\quad , \quad)$ 内的一个原函数？为什么？（　2）求 $f(x)dx$

四（14）.（本题满分　7 分）设 $f(x)$ $\int_{x^2}^{x} \frac{\sin(xt)}{t} dt$，求 $\lim_{x \to 0} \frac{f(x)}{x^2}$.

五（15）.（本题满分 6 分）求微分方程 $(y\cos x \quad \sin 2x)dx \quad dy \quad 0$ 的通解 .

六（16）.（本题满分 8 分）设 $f(x)$、$g(x)$ 满足 $f(x) \quad g(x), g(x) \quad 2e^{x} \quad f(x)$，且 $f(0) \quad 0, g(0) \quad 2$，求 $\int_0 \frac{g(x)}{1 \quad x} \quad \frac{f(x)}{(1 \quad x)^2} dx$.

七（17）.（本题满分 8 分）设直线 $y \quad ax\ (0 \quad a \quad 1)$ 与抛物线 $y \quad x^2$ 所围成的图形面积为 S_1，它们与直线 $x \quad 1$ 所围成的图形面积为 S_2（1）试确定 a 的值，使 $S_1 \quad S_2$ 达到最小，并求出最小值 （2）求该最小值所对应的平面图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积

八（18）.（本题满分 6 分）设 $f(x) \quad \int_x^{x^2} \sin t^2 dt$，求证：当 $x \quad 0$ 时，$|f(x)| \quad \frac{1}{x}$.

2008 级高等数学（A）（上）期末试卷

一. 填空题（本题共 9 小题，每小题 4 分，满分 36 分）

1. 函数 $F(x) \quad \int_1^x \frac{1}{\sqrt{t}} \quad 2\ dt\ (x \quad 0)$ 的单调增加区间为 _____；

2. 已知 $\lim_{t \ 0} \frac{\int_0^{t^2} x\arctan(ax)dx}{t^6} \quad 1$，则 a _____；

3. 曲线 $y \quad x^3 \quad 6x^2 \quad 3x \quad 5$ 的拐点是 _____；

4. 曲线 $y \quad \frac{x^3}{3(2 \quad x)^2}$ 的斜渐近线的方程是 _____；

5. 二阶常系数线性非齐次微分方程 $y \quad y \quad 6y \quad 5e^{2x}$ 的特解形式是 $y^* \quad$ _____；

6. 设 是常数，若对 $x \quad 0$，有 $\int_0^x \ln t dt \quad x\ln \frac{x}{2}$，则 _____；

7. $\int_0^{\frac{}{2}} \sin^4 x dx$ _____；

8. 设 $f(x)$ 是连续函数，且 $f(x) \quad \sin x \quad \int_0 f(x)dx$，则 $\int_0 f(x)dx$ _____；

9. 设 $f(x) \quad \int_1^x \cos t^2 dt$，则 $\int_0^1 f(x)dx$ _____.

二. 按要求计算下列各题（本题共 5 小题，每小题 6 分，满分 30 分）

10. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x \sin t^3\,dt}{x(1-\cos x)}$

11. $\int_0^2 x^2\sqrt{4-x^2}\,(x-1)^4\sin(x-1)\,dx$

12. 已知 $f(x)$ 的一个原函数为 $(1+\sin x)\ln x$，求 $\int xf'(x)dx$

13. 设 $f(x)=2+\int_0^x \dfrac{x-\sin t}{1+t^2}dt$，$p(x)=ax^2+bx+c$，求常数 a、b、c，使得 $p(0)=f(0)$，$p'(0)=f'(0)$，$p''(0)=f''(0)$。

14。 $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sqrt{\dfrac{1-\sin 2x}{1+\sin 2x}}dx$

三（15）.（本题满分 8 分）求微分方程 $y''-y'=\sin x+2e^x$ 满足初始条件 $y|_{x=0}=1$，$y'|_{x=0}=0$ 的特解.

四（16）.（本题满分 7 分）设函数 f 在区间 $[0,+\infty)$ 上连续，且恒取正值，若对 $\forall x\in(0,+\infty)$，f 在 $[0,x]$ 上的积分（平）均值等于 $f(0)$ 与 $f(x)$ 的几何平均值，试求 $f(x)$ 的表达式.

五（17）.（本题满分 7 分）在 xOy 平面上将连接原点 $O(0,0)$ 和点 $A(1,0)$ 的线段 OA（即区间 $[0,1]$）作 n 等分，分点记作 $P_k\left(\dfrac{k}{n},0\right)$，$k=1,2,\cdots,n-1$，过 P_k 作抛物线 $y=x^2$ 的切线，切点为 Q_k，（1）设三角形 P_kQ_kA 的面积为 S_k，求 S_k；（2）求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n-1}S_k$

六（18）.（本题满分 6 分）试比较 $\sqrt{2}-1$ 与 $\ln(1+\sqrt{2})$ 的大小，并给出证明.（注：若通过比较这两个数的近似值确定大小关系，则不得分）

七（19）.（本题满分 6 分）设 $f(x)$ 在区间 $[0,2]$ 上连续可导，$f(0)=f(2)=0$，求证：

$$\left|\int_0^2 f(x)dx\right|\le\max_{0\le x\le 2}|f'(x)|.$$

2009 级高等数学（A）（上）期末试卷

1. 函数 $f(x)=\dfrac{1}{x-[x]}$ 的定义域是____，值域是____；

2. 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\ln x}{1-x}, & x>0,\ x\neq 1\\ a, & x=1\end{cases}$，当 $a=$ ____时，$f(x)$ 在 $x=1$ 处连续；

3. 曲线 $y=\dfrac{x^2}{2(x-1)}$ 的斜渐进线的方程是 _____；

4. $\int_{-1}^{1} x\sqrt{1-x^2}^{\,2}\,dx=$ _____；

5. 函数 $y=\int_0^{x^2}(t-1)e^{t^2}dt$ 的极大值点是 $x=$ _____；

6. $\int\dfrac{dx}{\sqrt{x(1-x)}}=$ _____；

7. 设 $y=y(x)$ 是由 $x\int_1^{x-y}e^{t^2}dt=0$ 所确定的函数，则 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=0}=$ _____；

8. 曲线族 $xy=C_1e^{x}+C_2e^{-x}$（C_1,C_2 为任意常数）所满足的微分方程是 _____；

9. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\sin\dfrac{k}{n}=$ _____.

二. 按要求计算下列各题（本题共 5 小题，每小题 6 分，满分 30 分）

10. $\int\dfrac{\ln\sin x}{\sin^2 x}dx$

11. $\int_2^{+\infty}\dfrac{dx}{(x+7)\sqrt{x-2}}$

12. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos(\sin x)-\cos x}{x^2(1-\cos x)}$

13. $\int_0^{\pi}\dfrac{dx}{2+\cos 2x}$

14。设 $f(x)=\arcsin(x-1)^2$，$f(0)=0$，计算 $\int_0^1 f(x)dx$.

三（15）.（本题满分 8 分）求微分方程 $y''-2y'+x=e^{2x}$ 满足初始条件 $y(0)=1$，$y'(0)=\dfrac{5}{4}$ 的特解.

四（16）.（本题满分 8 分）设函数 $y=f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上可导，在 $(0,1)$ 内恒取正值，且满足 $xf'(x)=f(x)+3x^2$，又由曲线 $y=f(x)$ 与直线 $x=1,y=0$ 所围成的图形 S 的面积为 2，求函数 $f(x)$ 的表达式，并计算图形 S 绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积.

五（17）.（本题满分 6 分）已知方程 $\dfrac{x^2}{2}+\ln(1-x^2)=a$ 在区间 $(-1,1)$ 内存在两个互异的实根，试确定常数 a 的取值范围.

六（18）.（本题满分 6 分）设 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上非负、连续，且满足 $f^2(x) = 1 + 2\int_0^x f(t)dt$

证明：对 $x \in [0,1]$，有 $f(x) \geq 1 - x$

七（19）.（本题满分 6 分）设 $f \in C[-l,l]$，$f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导，且 $f(0) = 0$，

（1）求证：$x \in (0,l)$，$\theta \in (0,1)$，使得

$$\int_0^x f(t)dt + \int_0^{-x} f(t)dt = x[f(\theta x) - f(-\theta x)]$$

（2）求极限 $\lim_{x \to 0}$.

2010 级高等数学（A）（上）期末试卷

一．填空题（本题共 9 小题，每小题 4 分，满分 36 分）

1. $\lim_{x} \left(\frac{x^2}{(x-a)(x-b)}\right)^x =$ _____；

2. 曲线 $\sin(xy) + \ln(y - x) = x$ 在点 $(0,1)$ 处的切线方程是 _____；

3. 曲线 $y = \frac{2x^3}{1 - x^2}$ 的渐近线方程是 _____；

4. 若曲线 $y = x^3 + ax^2 + bx + 1$ 有拐点 $(-1,0)$，则 $b =$ _____；

5. 函数 $y = \ln(1 + 2x)$ 在 $x = 0$ 处的 n 阶导数 $y^{(n)}(0) =$ _____；

6. 设可导函数 $y = y(x)$ 由方程 $\int_0^{x+y} e^{t^2}dt = \int_0^x x\sin t^2 dt$ 确定，则 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0} =$ _____；

7. $\int_0^{\pi^2} \sqrt{x}\cos\sqrt{x}dx =$ _____；

8. $\int_{-1}^{1} \frac{x}{x\sqrt{x^2 + 1}}dx =$ _____；

9. 微分方程 $xy' + y = 0$ 满足条件 $y(1) = 1$ 的特解是 _____.

二.（本题共 4 小题，每小题 7 分，满分 28 分）

10. 求极限 $\lim_{x \to 0} \frac{(\sin x - \sin(\sin x))\sin x}{1 - \cos x^2}$.

11. 求反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x(1 + x^2)}dx$.

12. 求定积分 $\int_1^e \sin(\ln x)dx$.

13. 求不定积分 $\int \frac{1}{\sin 2x \cos x} dx$.

三(14).（本题满分 7 分）设 $f(x) = \begin{cases} \sin x, & 0 \le x \le \frac{\pi}{2} \\ 0, & x > \frac{\pi}{2} \end{cases}$，分别求 $0 \le x \le \frac{\pi}{2}$ 与 $x > \frac{\pi}{2}$ 时积分 $\int_0^x f(t)g(x-t)dt$ 的表达式 .

四（15）.（本题满分 8 分）求由 $y = x\sin x, y = x\ (0 \le x \le \frac{\pi}{2})$ 所围图形的面积及此图形绕 x 轴旋转的旋转体的体积 .

五（16）.（本题满分 7 分）求微分方程 $y'' - 3y' + 2y = 2xe^x$ 满足初值条件 $y(0) = 0, y'(0) = 0$ 的特解 .

六（17）.（本题满分 8 分）设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = 2t + t^2 \\ y = \psi(t) \end{cases} (t > -1)$ 所确定，其中 $\psi(t)$ 具有二阶导数，且 $\psi(1) = \frac{5}{2}$，$\psi'(1) = 6$，已知 $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{3}{4(1+t)}$，求函数 $\psi(t)$.

七（18）.（本题满分 6 分）设 $f \in C[a,b]$，M, m 分别是 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的最大值和最小值，证明：至少存在一点 $\xi \in [a,b]$，使得：$\int_a^b f(x)dx = M(\xi - a) + m(b - \xi)$.